

Nejdřív si ujasni pravidlo součinu a rozdíl mezi variacemi a kombinacemi, pak řeš úlohy z testů a výsledky ověř kalkulačkou. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 9.1 Základní poznatky z kombinatoriky a pravděpodobnosti

MAT-17 Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizují možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet). (*Matematika 4, 2/2*)

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: pravidlo součtu a součinu; variace; permutace; kombinace

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – shrnutí a typové úlohy: kombinatorika** česky základ Martin Krynický (Realisticky.cz)

Shrnutí kombinatorických pravidel, variací, permutací a kombinací s typovými úlohami.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/11%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/01%20Shrnut%C3%AD%20a%20typov%C3%A9%20C%C3%BAlohy/23%20Kombinatorika.pdf>

Matweb.cz – Kombinatorika česky základ

Přehled kombinatoriky s odkazy na variace, permutace a kombinace i s opakováním.

<https://www.matweb.cz/kombinatorika/>

Video**Kombinatorika k maturitě z matematiky 1 - Princip kombinatorického součinu a součtu** česky základ 16 min

Marek Valášek

Kombinatorické pravidlo součinu a součtu na maturitních příkladech.

<https://www.youtube.com/watch?v=MHqHVHXhIWg>

Kombinatorika k maturitě z matematiky 3 - Variace vs. kombinace - Jak je poznat? česky základ 12 min

Marek Valášek

Jak poznat, zda jde o variace, nebo o kombinace.

<https://www.youtube.com/watch?v=5FBV5PGs1nQ>

MATURITA Z MATEMATIKY - 11. ŘEŠENÝ PŘÍKLAD - Kombinatorika česky základ 3 min Marek Valášek

Krátký řešený maturitní příklad z kombinatoriky.

<https://www.youtube.com/watch?v=z0w6X-FjeyM>

Playlist: Kombinatorika česky rozšíření Marek Valášek

Série videí o kombinatorice od základních pravidel po kombinační čísla.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RyK-IDkMBPj3AE1AzYok_k8SkaSCfs

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matematiku – Základní kombinatorická pravidla** česky základ

Úlohy na pravidlo součinu a součtu s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.

<https://www.umimematemiku.cz/cviceni-zakladni-kombinatoricka-pravidla>

Umíme matematiku – Permutace, kombinace, variace česky základ

Rozpoznání typu výběru a výpočet počtu možností. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.

<https://www.umimematemiku.cz/cviceni-permutace-kombinace-variace>

Sbírký úloh a testy

Přklady.com – Variace, permutace, kombinace

českyzáklad

Sbírka kombinatorických úloh s výsledky.

<https://www.přklady.com/cs/index.php/kombinatorika/variace-permutace-kombinace>

Cermat – maturita podzim 2025, úloha 22

českyzákladCermat

Testový sešit zveřejněného didaktického testu; k tématu hodiny patří úloha 22. Výsledky ověříš v klíči správných řešení téhož termínu na maturita.cermat.cz.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025p_TS.pdf

Cermat – vzorové řešení testu podzim 2024, úlohy 17 a 22

českyzákladCermat

Oficiální vzorové řešení s celými postupy; k tématu úlohy 17 a 22. Nejdřív počítej sám, pak porovnej výsledek i zápis postupu.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MAMAD24C1T0P_vzorov%C3%A9-%C5%99e%C5%A1en%C3%AD.pdf

Nástroje

Matweb.cz – Kalkulačka: kombinační číslo

českyzáklad

Kontrola výpočtu kombinačních čísel (není povolena u maturity, slouží jen k ověření).

<https://www.matweb.cz/kalkulacka-kombinacni-cislo/>
